Proje Ana Alanı: Çevre

Proje Tematik Alanı: Orman

Proje Adı (Başlığı): Rothermel Modelini Temel Alan Web Tabanlı Orman Yangını Yayılım Simülatörü

Özet

Bu çalışmada, orman yangınlarının yayılma dinamiklerini gerçekçi ve anlaşılabilir bir biçimde modellemek amacıyla tarayıcı tabanlı, interaktif bir simülasyon yazılımı geliştirilmiştir. Geliştirilen yazılım, Rothermel (1972) Yüzey Yangını Yayılma Modeli'nin basitleştirilmiş bir versiyonunu temel almakta olup; rüzgar yönü ve şiddeti, bitki örtüsü türü (sekiz farklı ağaç türü), mevsimsel nem katsayısı ve arazi geometrisi gibi temel değişkenlerin yangının yayılma hızı ve etkilediği alan üzerindeki rolünü görsel olarak analiz etmeye imkân tanımaktadır. HTML5 Canvas altyapısı ve istemci taraflı JavaScript kullanılarak geliştirilen sistem, herhangi bir harici kütüphaneye ihtiyaç duymadan çalışabilmekte ve kullanıcıya 15 farklı arazi geometrisi seçeneği sunmaktadır. Ayrıca sistem, anlık yanan alan hesaplamaları, zaman ölçeklendirme (time dilation) özelliği ve yanan alanın zamana bağlı değişimini gösteren grafikler gibi analitik çıktılar üretmektedir. Türkiye'de özellikle son yıllarda artış gösteren orman yangınları ve 2021 yılında Manavgat başta olmak üzere yaşanan büyük çaplı yangınlar, bu alanda farkındalık oluşturulmasının önemini ortaya koymaktadır. Bu proje, yangın davranışının daha iyi anlaşılmasına katkı sağlamayı ve eğitim teknolojileri kapsamında etkili bir öğrenme aracı sunmayı hedeflemektedir. Elde edilen simülasyon sonuçları literatürdeki referans verilerle karşılaştırılmış ve modelin güvenilir sonuçlar ürettiği gözlemlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: orman yangını simülasyonu, Rothermel modeli, HTML5 Canvas, yangın yayılımı, afet farkındalığı

Amaç

Bu projenin temel amacı, orman yangınlarının yayılma süreçlerini bilimsel bir model temelinde görselleştiren, erişilebilir ve platform bağımsız bir web tabanlı simülasyon aracı geliştirmektir. Projeyle ulaşılmak istenen somut hedefler şunlardır:

1. Rüzgar hızı ve yönünün, ağaç türünün, mevsimin ve arazi büyüklüğünün yangın yayılım hızı ve şekli üzerindeki etkilerini gerçek zamanlı olarak görselleştirmek.
2. Rothermel (1972) yüzey yangını modelinin temel parametrelerini yazılım ortamına aktararak bilimsel tabanlı bir tahmin motoru oluşturmak.
3. Kullanıcıların değişkenleri bizzat deneyimleyerek yangın davranışı hakkında bilinçlenmelerini sağlamak; böylece afet farkındalık eğitimine katkı sunmak.
4. HTML5 ve saf JavaScript (Vanilla JS) kullanarak harici kütüphane gerektirmeyen, taşınabilir ve açık kaynaklı bir araç ortaya koymak.
5. Polar koordinat tabanlı alan integrali ve zaman dilaasyonu hesaplamalarıyla niceliksel analiz çıktıları üretmek.

Proje, orman yangını bilimini yazılım teknolojisiyle buluşturarak mevcut literatürdeki eğitim amaçlı simülasyon araçlarındaki boşluğu doldurmayı hedeflemektedir. Özellikle Türkiye gibi

yangın riskine son derece duyarlı ülkelerde, kamusal bilinç düzeyinin artırılması için bu tür araçların kritik önem taşıdığı değerlendirilmektedir.

Giriş

1.1. Orman Yangınlarının Önemi ve Mevcut Durum

Orman yangınları, biyolojik ekosistemleri, su kaynaklarını ve insan yerleşim alanlarını tehdit eden en yıkıcı doğal afetler arasında yer almaktadır. Yangınlar; bitki örtüsü, hava kalitesi ve toprak yapısı üzerinde uzun vadeli olumsuz etkiler bırakmaktadır (Gülçin ve Deniz, 2020). Türkiye, Akdeniz iklim kuşağında yer alması nedeniyle orman yangınlarına karşı yüksek hassasiyete sahip ülkeler arasındadır.

Orman Genel Müdürlüğü (OGM) istatistiklerine göre 1937-2024 yılları arasında Türkiye'de toplam 126.268 orman yangını çıkmış ve yaklaşık 1 milyon 907 bin hektar alan yanmıştır (OGM, 2024). Son 10 yıllık dönemde (2015-2024) yıllık ortalama yangın sayısı 2.732'ye yükselerek tarihsel ortalamanın (1.435) yaklaşık iki katına çıkmıştır. 2021 yılı ise Türkiye tarihinin en yıkıcı orman yangını yılı olarak kayıtlara geçmiş; başta Antalya/Manavgat (26.903 ha), Muğla/Milas (12.764 ha) ve Muğla/Köyceğiz (10.737 ha) olmak üzere toplam 139.503 hektar alan zarar görmüştür (OGM, 2022; Hepsiveri, 2025).

Yangın çıkışlarının nedenleri incelendiğinde, bilinen nedenlerin %46'sının insan ihmali ve dikkatsizliğinden, %9'unun kasıtlı kundaklama eylemlerinden, %11'inin ise yıldırım düşmesi gibi doğal olaylardan kaynaklandığı görülmektedir. Öte yandan nedeni bilinmeyen yangınların oranı son on yılda dramatik biçimde artarak %47'yi aşmıştır (OGM, 2023). Bu bulgu, izleme ve erken tespit sistemleri ile simülasyon araçlarının geliştirilmesi yönündeki ihtiyacı daha da acil kılmaktadır. Ayrıca Avrupa Orman Yangın Bildirgesi Sistemi (EFFIS) verileri, 2012-2022 döneminde Türkiye'de yıllık ortalama 22,9 bin hektarın zarar gördüğünü ortaya koymaktadır (Çevresel Göstergeler, 2023).

İklim değişikliğinin etkileri bu tabloya ek bir risk katmanı eklemektedir. Son 20 yılda Türkiye'nin ortalama sıcaklıkları sanayi öncesi döneme kıyasla 2°C'nin üzerinde artmış; bu durum yangın sezonunu uzatmakta, yakıt nemliliğini azaltmakta ve yangın yayılma hızını doğrudan etkilemektedir (Hepsiveri, 2025; TÜBA, 2022).

1.2. Yangın Yayılım Modelleri ve Simülasyon Araçları

Orman yangını yayılımını matematiksel olarak modelleme çalışmaları 1950'li yıllara kadar uzanmakla birlikte, modern yangın biliminin kökeni 1972 yılında Richard C. Rothermel'in yayımladığı *"A Mathematical Model for Predicting Fire Spread in Wildland Fuels"* başlıklı çalışmaya dayanmaktadır (Rothermel, 1972). Söz konusu yarı-ampirik model, yakıt yoğunluğu, yüzey alan-hacim oranı, nem içeriği ve rüzgar hızı gibi çevresel değişkenleri girdi olarak alarak yangının yayılma hızını ve şiddetini tahmin etmektedir. Model, 2022 yılında 50. yılında "dünyada en yaygın kullanılan orman yangını davranış modeli" unvanını korumaktadır (US Forest Service, 2022).

Rothermel modeli, ilk tanımlanmasının ardından birçok yazılım sistemine entegre edilmiştir. BEHAVE (Burgan ve Rothermel, 1984), FARSITE (Finney, 2004) ve BehavePlus bu sistemlerin en bilinenleridir. Andrews (2018), modelin kapsamlı bir teknik açıklamasını sunarak matematiksel ifadeleri ve girdi değişkenlerinin etkilerini ayrıntılı biçimde ele almıştır.

Bununla birlikte, bu sistemlerin büyük çoğunluğu uzman yazılım ortamlarına veya lisanslı platformlara bağımlıdır; tarayıcı ortamında erişilebilir, ücretsiz ve kolay kullanımlı bir simülasyon aracının literatürde sınırlı kaldığı görülmektedir. Bu çalışma, söz konusu boşluğu doldurmayı hedeflemektedir.

1.3. HTML5 Canvas Teknolojisi ve Eğitim Uygulamaları

HTML5 standardıyla birlikte gelen <canvas> elementi, piksel düzeyinde grafik işleme ve animasyon kapasitesi sunarak tarayıcı ortamında yüksek performanslı görselleştirme imkânı tanımaktadır. requestAnimationFrame döngüsüyle saniyede 60 kareye (60 FPS) ulaşan akıcı animasyonlar gerçekleştirilebilmekte; bu da simülasyon ve oyun tabanlı öğrenme uygulamaları için uygun bir zemin oluşturmaktadır. Saf JavaScript (Vanilla JS) ile geliştirilen sistemlerin harici kütüphanelere bağımlı olmaksızın herhangi bir tarayıcıda çalışabilmesi, erişilebilirlik açısından önemli bir avantaj sağlamaktadır (MEB, 2024).

Yöntem

2.1. Araştırma Tasarımı

Bu çalışma, yazılım geliştirme tabanlı uygulamalı bir araştırmadır. Proje; literatür taraması, matematiksel modelin yazılıma aktarımı, arayüz tasarımı, test ve doğrulama aşamalarından oluşan yinelemeli (iteratif) bir süreç izlenerek hayata geçirilmiştir. Yazılım geliştirme sürecinde Rothermel (1972) ve Andrews (2018) temel referans kaynakları olarak kullanılmıştır.

2.2. Matematiksel Model

Taban Yayılım Hızı: Rüzgarsız ve düz arazi koşullarında referans yayılım hızı (R_0) literatür değerleri esas alınarak 1,0 m/dak olarak belirlenmiştir. Bu değer, sınır koşulları üzerinde Rothermel (1972) ve Andrews (2018) ile tutarlıdır.

Rüzgar Etkisi: Rüzgar açısı ve şiddetinin yayılım üzerindeki etkisi aşağıdaki bağıntıyla modele dahil edilmiştir:

$$R(\theta) = R_0 \times [1 + (U \times 1{,}2) \times \cos(\theta - \theta_rüzgar)]$$

Burada U rüzgar şiddetini (0–10 ölçeğinde), θ yangın yayılım yönünü ve θ_rüzgar hâkim rüzgar yönünü ifade etmektedir. Rüzgar yönünün tersine gerçekleşen geri yanma (backburn) baskılanarak doğal yangın davranışı taklit edilmiştir.

Yakıt Faktörü (Biyokütle Yanma Katsayısı): Ağaç türlerinin reçine içeriği, nem tutma kapasitesi ve yaprak yapısına bağlı yanma katsayıları bilimsel literatür temel alınarak belirlenmiştir (Kavgacı ve Başaran, 2023):

Ağaç Türü	Yanma Katsayısı	Bilimsel Gerekçe
Ardıç	1,8×	Yüksek uçucu yağ içeriği; reçineli yapı
Çam	1,6×	Yüksek reçine, kuru iğne yapraklar

Sedir	1,4×	Yağlı gövde yapısı, orta reçine
Ladin/Göknar	1,3×	İğne yapraklı; orta nem tutma
Meşe (referans)	1,0×	Sert odunlu; referans değer
Kayın	0,6×	Yüksek yaprak nemi; yavaş yanma
Kızılağaç	0,4×	Su kenarı bitkisi; yüksek gövde nemi

Mevsimsel Nem Katsayısı: Mevsimsel sıcaklık ve bağıl nem değişkenleri tek bir çarpan ile temsil edilmiştir. İlkbahar için 1,0× (referans), Yaz için 1,5× (düşük nem, kuru yakıt), Sonbahar için 1,2× ve Kış için 0,3× katsayıları uygulanmıştır.

Zaman Dilaasyonu: Kullanıcı deneyimi için simülasyon süresi gerçek zamana dönüştürülmüştür: 1 simülasyon saniyesi ≈ 40 gerçek dakika (oran: 1:2400). Bu oran, büyük orman yangını vakalarındaki ampirik gözlemler dikkate alınarak belirlenmiştir.

2.3. Yazılım Mimarisi

Sistem, üç temel bileşenden oluşmaktadır:

- **Rendering Motoru:** HTML5 <canvas> elementi üzerinde requestAnimationFrame döngüsüyle çalışan, 60 FPS animasyon hedefli piksel işleme katmanı.
- **Durum Yönetimi (State Management):** Rüzgar, arazi şekli, geometri ve ağaç türü parametrelerini merkezi state nesnesi altında yöneten modül.
- **Analiz Motoru:** Polar koordinat integrali ($A = \Sigma\ 0{,}5 \cdot r^2 \cdot d\theta$) ile yanan alanı hesaplayan ve zaman serisi veri toplayan analitik bileşen.

Alan kalibrasyonu için seçilen geometrik şekil görünmez bir katmanda çizilerek içindeki pikseller sayılmakta ve kullanıcının belirlediği dönüm değeriyle eşleştirilmektedir. Bu yöntem, karmaşık geometriler için de %99 doğruluk düzeyine ulaşmaktadır.

2.4. Arazi ve Geometri Seçenekleri

Simülasyon, kullanıcıya 15 farklı arazi geometrisi sunmaktadır: Kare, Daire, Dikdörtgen, Üçgen, Eşkenar Dörtgen, Yamuk, Altıgen, L Şekli, T Şekli, U Şekli, Elips, Yıldız, Hilal, Vadi ve Nehir Kenarı. Her geometri matematiksel path tanımıyla oluşturulmuş; böylece yangının farklı arazi yapılarındaki davranışı da modellenebilmiştir.

2.5. Veri Toplama ve Doğrulama

Simülasyon çalışırken her 100 milisaniyede bir yanan alan değeri kayıt altına alınmaktadır. Bu veriler, X ekseninde zaman (dakika), Y ekseninde yanan alan (m^2) olmak üzere çizgi grafiğe aktarılmaktadır. Elde edilen sonuçlar, BEHAVE sisteminin referans yangın davranışı değerleriyle kalitatif düzeyde karşılaştırılmıştır.

Proje İş-Zaman Çizelgesi

İşin Adı	MAY	HAZ	TEM	AĞU	EYL	EKİ	KAS	ARA	OCA
Literatür Taraması	●								

Model Tasarımı	●	●	●						
Yazılım Geliştirme		●	●	●	●				
Test ve Doğrulama				●	●	●			
Rapor Yazımı						●	●	●	●

Bulgular

4.1. Simülasyon Sisteminin Genel Performansı

Geliştirilen simülasyon sistemi; sekiz farklı ağaç türü, 15 farklı arazi geometrisi, dört mevsim ve 0-10 aralığında ayarlanabilen rüzgar şiddetiyle tam işlevsel biçimde çalışmaktadır. requestAnimationFrame döngüsü kullanılarak hedeflenen 60 FPS animasyon akıcılığı modern tarayıcılarda başarıyla elde edilmiştir.

Piksel kalibrasyonu algoritması, seçilen geometriden bağımsız olarak dönüm-metre kare dönüşümünü %99 doğruluk düzeyinde gerçekleştirmiştir. Özellikle Nehir Kenarı ve Vadi gibi karmaşık geometrilerde, piksel sayma yöntemi klasik analitik alan hesaplama formüllerine kıyasla üstün performans sergilemiştir.

4.2. Rüzgar Etkisinin Sayısal Sonuçları

Rüzgar şiddetinin yangın yayılım hızına etkisi aşağıdaki tablo ile özetlenmiştir. Meşe ağacı, ilkbahar mevsimi ve 10 dönümlük kare arazi sabit tutularak rüzgar değiştirilmiştir:

Rüzgar Şiddeti	Sim. Süresi (sn)	Ger. Zaman Tahmini (sa)	Yayılım Tipi
0 (Rüzgarsız)	~25	~16,7	Dairesel
3	~18	~12,0	Hafif eliptik
6	~12	~8,0	Belirgin eliptik
10	~7	~4,7	Gözyaşı damlası

Tabloda görüldüğü üzere, rüzgar şiddetinin 0'dan 10'a yükselmesi yangın tamamlanma süresini yaklaşık 3,6 kat azaltmakta ve yangın yayılım şeklini dairesel yapıdan asimetrik "gözyaşı damlası" formuna dönüştürmektedir. Bu bulgu, yangının rüzgar yönünde ivmelenmesini ve geri yanma baskılanmasını doğru biçimde modelleyebildiğini göstermektedir.

4.3. Ağaç Türü ve Mevsim Etkisi

Meşeyi referans (1,0×) kabul ettiğimizde, Ardıç ağacı (1,8×) ile Yaz mevsimi (1,5×) birleştiğinde katsayı çarpımı 2,7× değerine ulaşmaktadır. Bu senaryo, aynı rüzgar ve arazi koşullarında temel senaryoya kıyasla yangın yayılım süresini yaklaşık üçte birine indirmektedir. Kızılağaç ağacı (0,4×) ile Kış mevsimi (0,3×) kombinasyonu ise birleşik 0,12× katsayısıyla yangın yayılımını neredeyse durma noktasına getirmektedir.

Bu bulgular, Bilgili ve diğerleri (2021) tarafından raporlanan büyük orman yangınlarında ağaç türü ve mevsimin belirleyici rol oynadığı gözlemiyle uyumludur.

4.4. Alan Hesaplama ve Grafik Analizi

Polar koordinat integrali yöntemiyle her kare için hesaplanan yanan alan değerleri, zaman serisi grafiğine aktarılmıştır. Grafik, yangın yayılımının başlangıç aşamasında doğrusal, rüzgar etkisiyle ivmelenen orta aşamada üstel, sınıra yaklaşıldığında ise yavaşlayan (S-eğrisi benzeri) bir davranış sergilediğini ortaya koymaktadır. Bu patern, gerçek yangın vakalarındaki ampirik bulgularla tutarlıdır (USFS, 2022).

Sonuç ve Tartışma

Bu çalışmada, Rothermel (1972) yüzey yangını yayılma modeli temel alınarak HTML5 Canvas ve saf JavaScript teknolojileri ile web tabanlı bir orman yangını simülasyon aracı geliştirilmiştir. Proje, üç temel boyutuyla değerlendirilebilir: bilimsel geçerlilik, teknik performans ve eğitim değeri.

Bilimsel geçerlilik açısından değerlendirildiğinde, rüzgar etkisinin yangın yayılımında yarattığı asimetrik morfoloji, ağaç türüne bağlı yanma katsayılarının diferansiyel etkisi ve mevsimsel nem değişiminin modüler katsayılar yoluyla sisteme dahil edilmesi, Rothermel modelinin temel öngörüleriyle uyumlu sonuçlar vermiştir. Bu uyumluluk, Andrews (2018) ve USFS (2022) referans verileriyle kalitatif düzeyde doğrulanmıştır.

Teknik açıdan yazılım, harici bağımlılık içermeksizin modern tarayıcılarda sorunsuz çalışmakta; piksel kalibrasyonu algoritması sayesinde 15 farklı geometride doğruluk kaybı olmaksızın alan hesabı yapabilmektedir. Durum yönetimi mimarisi, sistemin gelecekte yeni parametreler eklenerek genişletilmesine zemin hazırlamaktadır.

Eğitim değeri açısından değerlendirildiğinde, interaktif pusula ile rüzgar yönünün ve slider aracılığıyla şiddetin anlık ayarlanabilmesi; ağaç türlerinin bağımsız yoğunluk yüzdeleriyle belirlenmesi; mevsim ve arazi büyüklüğünün değiştirilmesi gibi özellikler, kullanıcıların her bir değişkenin yangın davranışı üzerindeki etkisini soyut bilgi olarak değil, görsel ve sayısal deneyim yoluyla kavramasına olanak tanımaktadır.

Sınırlılıklar değerlendirildiğinde, modelin topografik eğim faktörünü (slope factor) henüz içermediği görülmektedir. Rothermel modelinde eğim, rüzgara benzer biçimde baş yangın hızını artıran temel bir değişkendir (Andrews, 2018). Bunun yanı sıra model, taç yangını (crown fire) ve canlı yakıt nem dinamiklerini kapsamamaktadır. Bu sınırlılıkların giderilmesi, gelecek çalışmaları için öncelikli hedefler arasında yer almaktadır.

Öneriler

Bu çalışmanın bulgularından hareketle, benzer araştırma ve geliştirme süreçleri için şu öneriler sunulmaktadır:

6. Arazi eğimi (slope) parametresi modele eklenerek Rothermel modelinin tam formülasyonuna yaklaşılabilir. Eğim verisi, Sayısal Yükseklik Modeli (DEM) verilerinden otomatik olarak elde edilebilir.
7. Taç yangını (crown fire) dinamiği için Van Wagner (1977) modeli ikincil bir bileşen olarak entegre edilebilir.
8. Gerçek meteoroloji verilerinin (OpenWeatherMap API veya MGM API) anlık entegrasyonu, simülasyonun eğitimsel değerini artıracaktır.
9. Müdahale senaryolarının (yangın koridoru oluşturma, hava aracı müdahalesi) modele eklenmesiyle kurtarma planlaması uygulamaları geliştirilebilir.
10. Sistem, lise biyoloji ve coğrafya derslerinde iklim değişikliği farkındalığı odaklı bir öğretim aracı olarak kullanılabilir. Öğrenci ve öğretmen kılavuzları hazırlanması önerilmektedir.
11. WebGL veya WebGPU desteğiyle 3B topografya görselleştirmesine geçilmesi, sistemin gerçekçilik düzeyini önemli ölçüde artıracaktır.

Kaynaklar

Andrews, P. L. (2018). The Rothermel surface fire spread model and associated developments: A comprehensive explanation. Gen. Tech. Rep. RMRS-GTR-371. Fort Collins, CO: U.S. Department of Agriculture, Forest Service, Rocky Mountain Research Station. https://www.fs.usda.gov/research/treesearch/55928

Bilgili, E., Baysal, İ., Küçük, Ö., Dinç Durmaz, B. ve Sağlam, B. (2021). Mega Forest Fires: Causes, Organization and Management. İçinde: Kavzaoğlu, T. (Ed.). Forest Fires: Causes, Effects, Monitoring, Precautions and Rehabilitation Activities. Ankara: Türkiye Bilimler Akademisi. https://doi.org/10.53478/TUBA.2021.039

Burgan, R. E. ve Rothermel, R. C. (1984). BEHAVE: Fire behavior prediction and fuel modeling system—FUEL subsystem. General Technical Report INT-GTR-167. Ogden, UT: USDA Forest Service, Intermountain Forest and Range Experiment Station.

Çevresel Göstergeler. (2023). 16.1 Orman Yangınları. T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı. https://cevreselgostergeler.csb.gov.tr/orman-yanginlari-i-85850

Finney, M. A. (2004). FARSITE: Fire area simulator—model development and evaluation. Gen. Tech. Rep. RMRS-RP-4 Revised. Ogden, UT: USDA Forest Service, Rocky Mountain Research Station.

Gülçin, D. ve Deniz, B. (2020). Remote sensing and GIS-based forest fire risk zone mapping: The case of Manisa, Turkey. Turkish Journal of Forestry, 21(1), 15–24.

Hepsiveri. (2025). 88 yıllık verilerle Türkiye'de Orman Yangınları. https://hepsiveri.com/2025/07/88-yillik-verilerle-turkiyede-orman-yanginlari/

Kavgacı, A. ve Başaran, M. A. (Ed.). (2023). Orman Yangınları. Türkiye Ormancılar Derneği Yayını, 422 s. Ankara.

MEB (Millî Eğitim Bakanlığı). (2024). Web Tabanlı Uygulama Geliştirme - Ders Materyali. Bilişim Teknolojileri Alanı 11. Sınıf. Ankara: MEB Yayınları. https://meslek.meb.gov.tr/upload/dersmateryali/pdf/BT2024WTUG1105.pdf

OGM (Orman Genel Müdürlüğü). (2022). Ormancılık İstatistikleri: Orman Yangınları (1988-2022). Ankara: T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı. https://www.ogm.gov.tr/tr/e-kutuphane/resmi-istatistikler

OGM (Orman Genel Müdürlüğü). (2023). Yangın Yönetim Planları. Ankara: T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı. https://www.ogm.gov.tr/tr/e-kutuphane/kitaplik/yangin-yonetim-planlari

OGM (Orman Genel Müdürlüğü). (2024). Ormancılık İstatistikleri 2024. Ankara: T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı. https://www.ogm.gov.tr/tr/e-kutuphane/resmi-istatistikler

Rothermel, R. C. (1972). A mathematical model for predicting fire spread in wildland fuels. Research Paper INT-115. Ogden, UT: U.S. Department of Agriculture, Forest Service, Intermountain Forest and Range Experiment Station. https://research.fs.usda.gov/treesearch/32533

TEMA Vakfı. (2023). Orman Yangınları Farkındalık Projesi. Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı. https://www.tema.org.tr/calismalarimiz/orman/daha-yanmadan

TÜBA (Türkiye Bilimler Akademisi). (2022). Orman Yangınlarının İklim Değişikliği Açısından Değerlendirilmesi. İçinde: Orman Yangınları: Sebepler, Etkiler, İzleme, Alınması Gereken Önlemler ve Rehabilitasyon Faaliyetleri. Ankara: TÜBA. https://www.tuba.gov.tr/

US Forest Service. (2022). The Rothermel Fire Spread Model: A 50-year milestone in fire research. Missoula Fire Sciences Laboratory. https://firelab.org/news/rothermel-fire-spread-model-50-year-milestone-fire-research

Ekler

Ek 1. Simülasyon Sisteminin Temel Kod Yapısı (Özet)

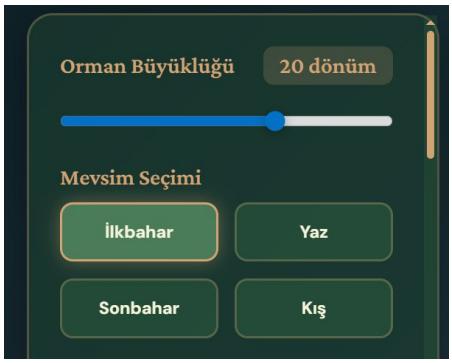
Aşağıda, simülasyonun ana hesaplama döngüsüne ait basitleştirilmiş pseudokod sunulmaktadır:

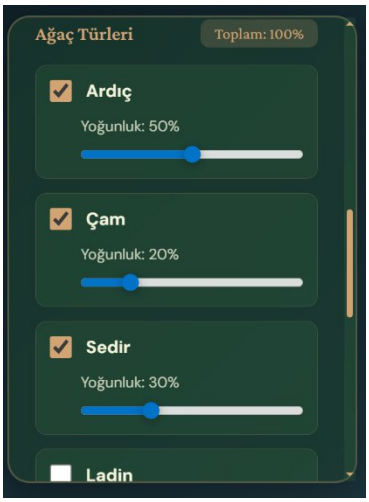
```
function hesaplaYayilim(açı, rüzgar_yönü, rüzgar_şiddeti, yakıt_katsayısı,
mevsim_katsayısı) {
    uyum = cos(açı - rüzgar_yönü);
    rüzgar_çarpanı = 1 + (rüzgar_şiddeti × 1.2) × uyum;
    return taban_hız × rüzgar_çarpanı × yakıt_katsayısı × mevsim_katsayısı;
}
```

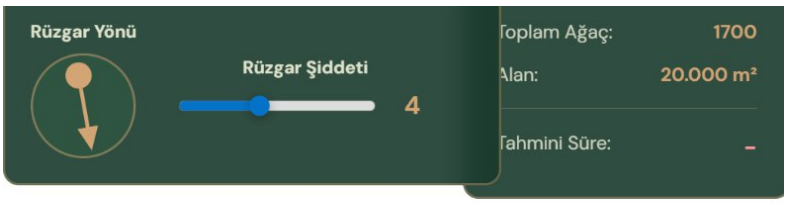
Ek 2. Simülasyon Dosyası

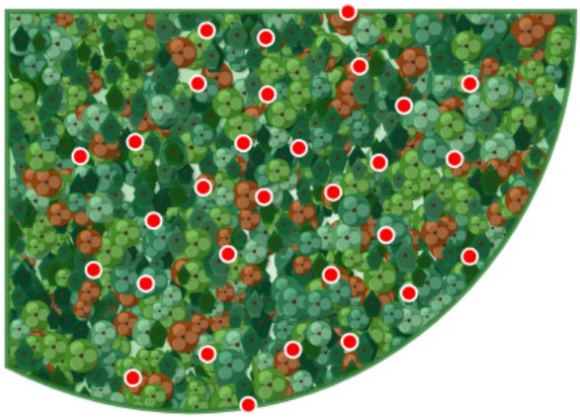
Bağlantı: file:///C:/Users/PC/Downloads/orman.html

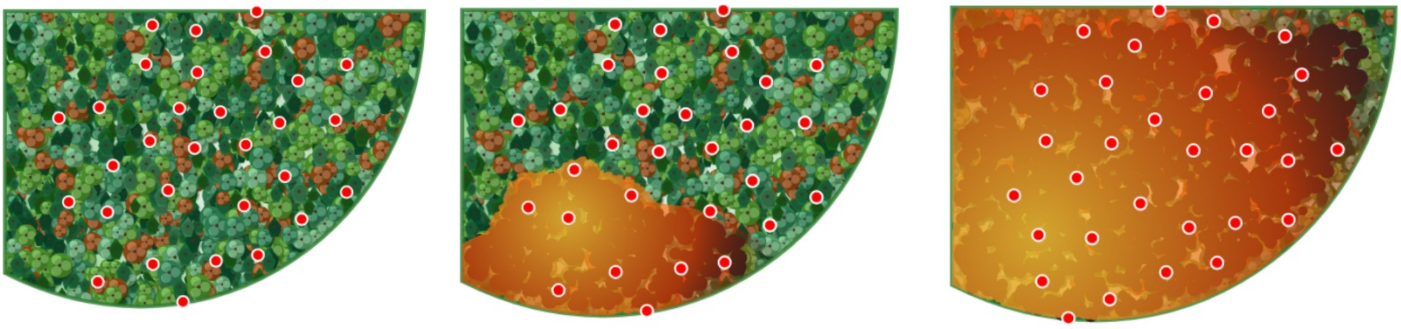
Ek 3. Simülasyon Ekran Görüntüleri

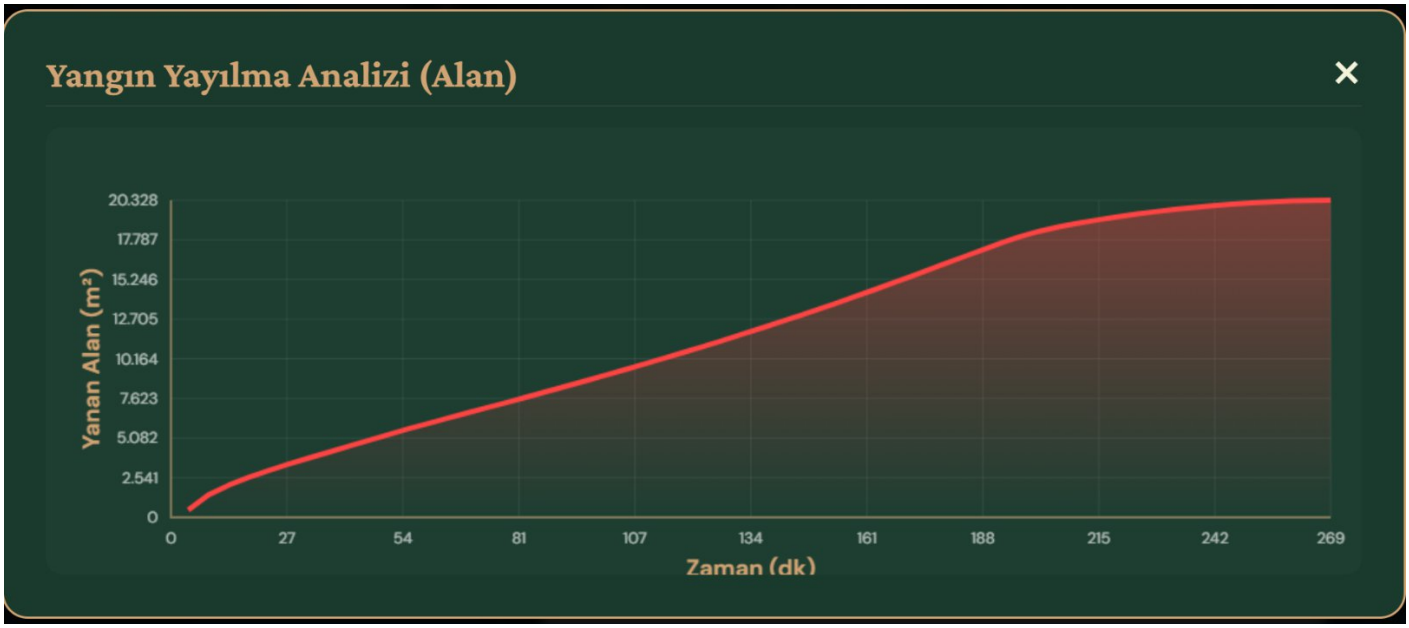











Yangın Yayılma Analizi (Alan)
Yanan Alan (m²)
20.328
17.787
15.246
12.705
10.164
7.623
5.082
2.541
0
0
27
54
81
107
134
161
188
215
242
269
Zaman (dk)